Histologie

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.

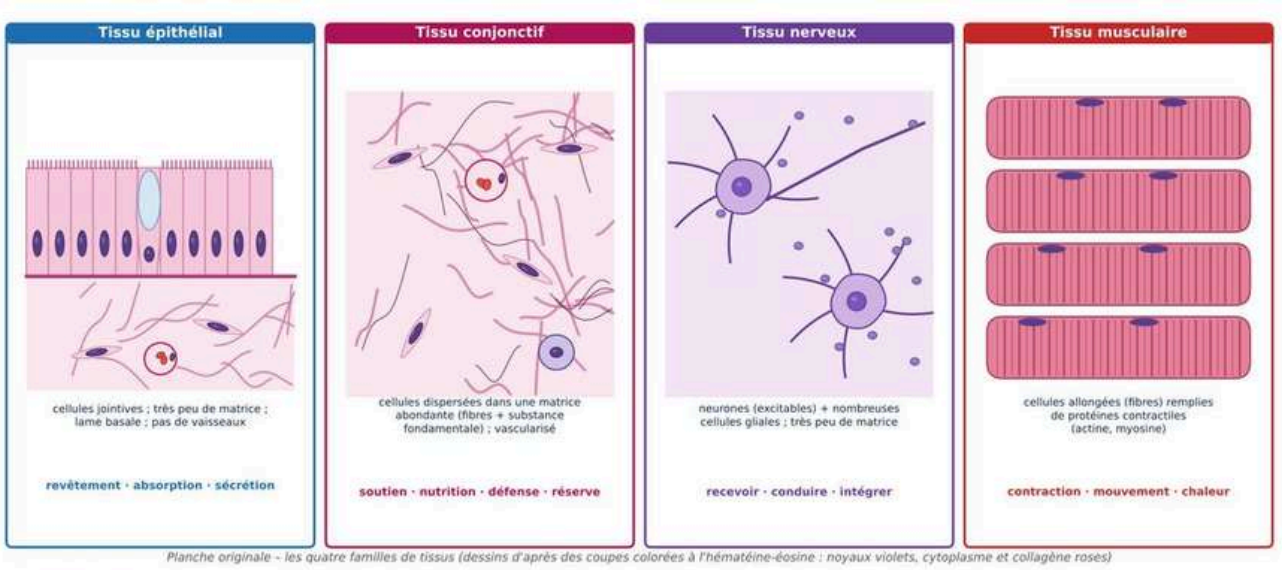


Figure 11.1 – Planche – les quatre familles de tissus, dessinées d'après des coupes colorées à l'hématéine-éosine (noyaux violets, cytoplasmes et collagène roses) (11.3.1)

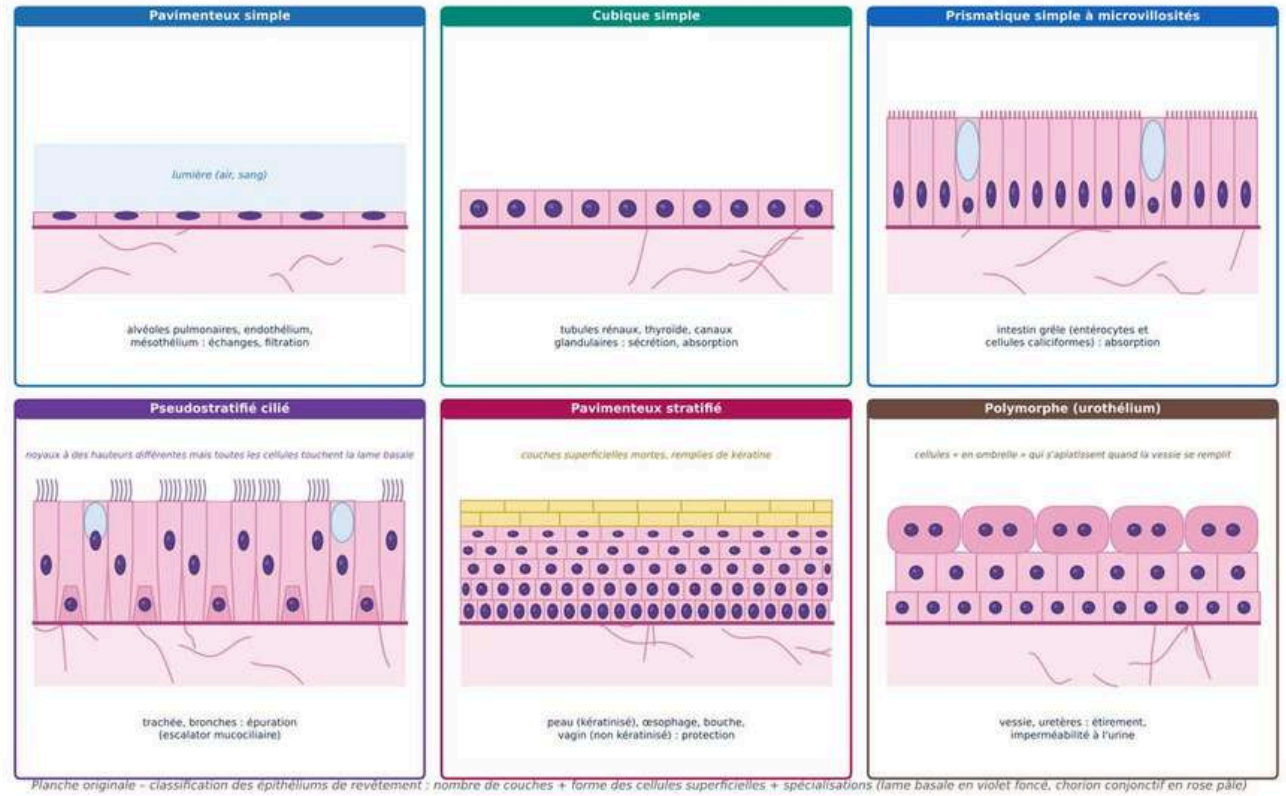


Figure 11.2 – Planche – les six épithéliums de revêtement à connaître : forme, couches, spécialisations et localisations (coupes colorées, chorion sous la lame basale) (11.3.2)

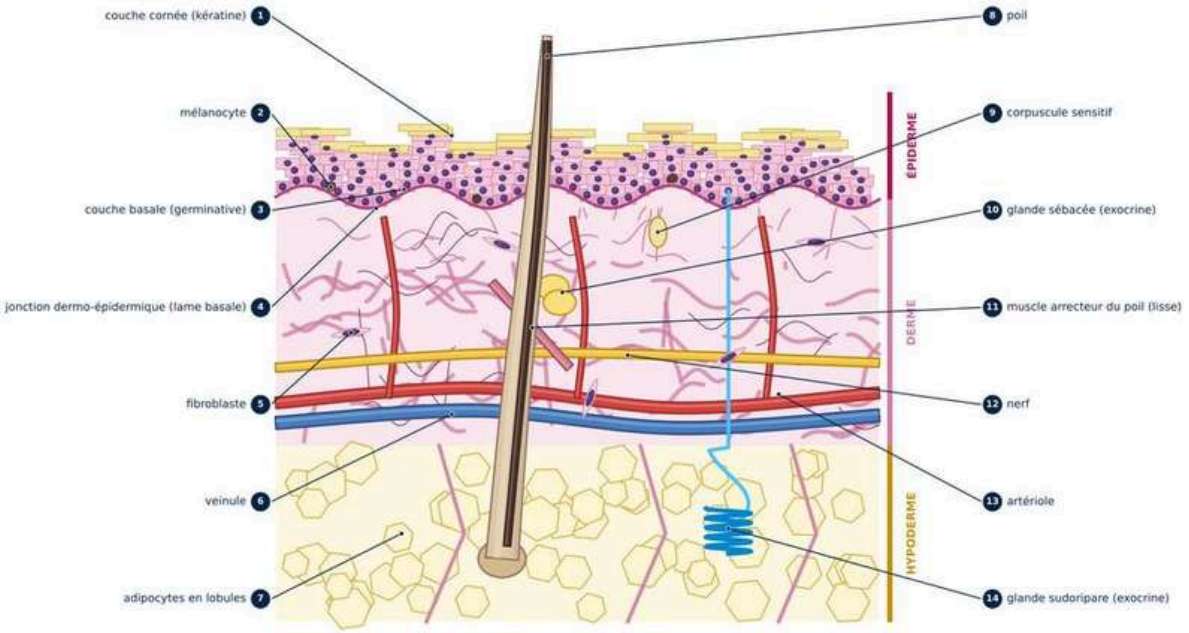


Planche originale – coupe de peau : épiderme (épithélium pavimenteux stratifié kératinisé), derme (conjonctif dense vascularisé), hypoderme (tissu adipeux), muscle lisse et nerfs

Figure 11.3 – Planche – coupe de peau : épiderme (épithélium pavimenteux stratifié kératinisé), derme (conjonctif dense, vaisseaux, nerfs, glandes) et hypoderme (tissu adipeux) (11.3.2)

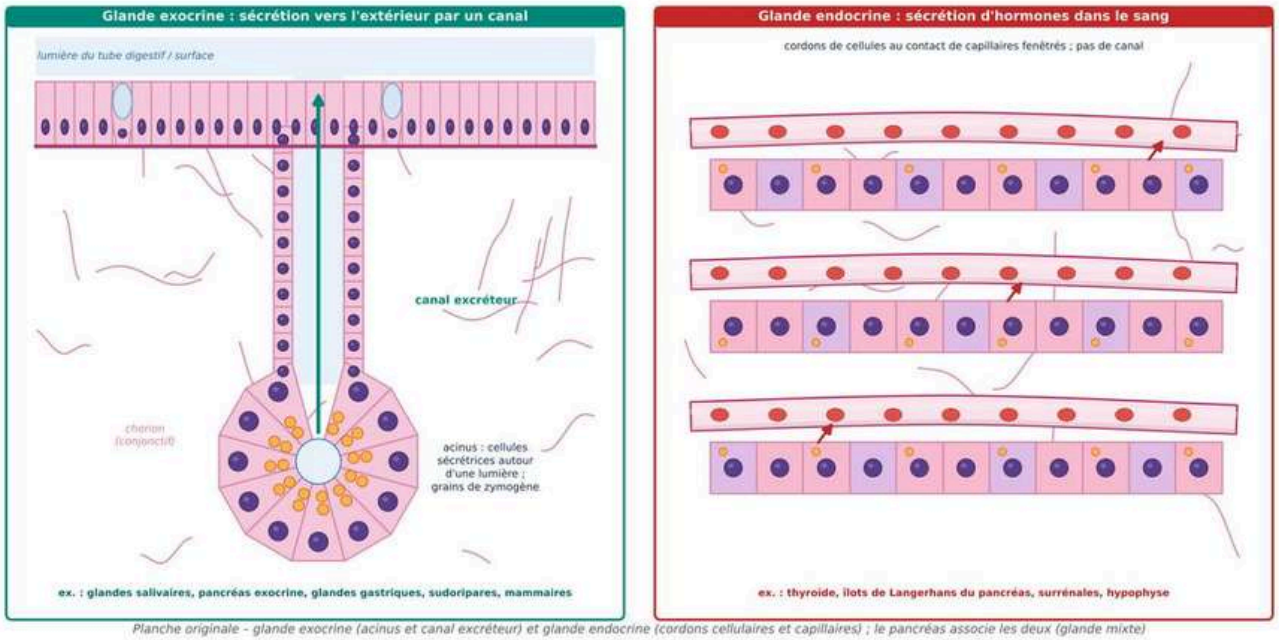


Planche originale - glande exocrine (acinus et canal excréteur) et glande endocrine (cordons cellulaires et capillaires) ; le pancréas associe les deux (glande mixte)

Figure 11.4 – Planche – glande exocrine (cellules sécrétrices en acinus et canal excréteur) et glande endocrine (cordons cellulaires au contact de capillaires, sans canal) (11.3.2)

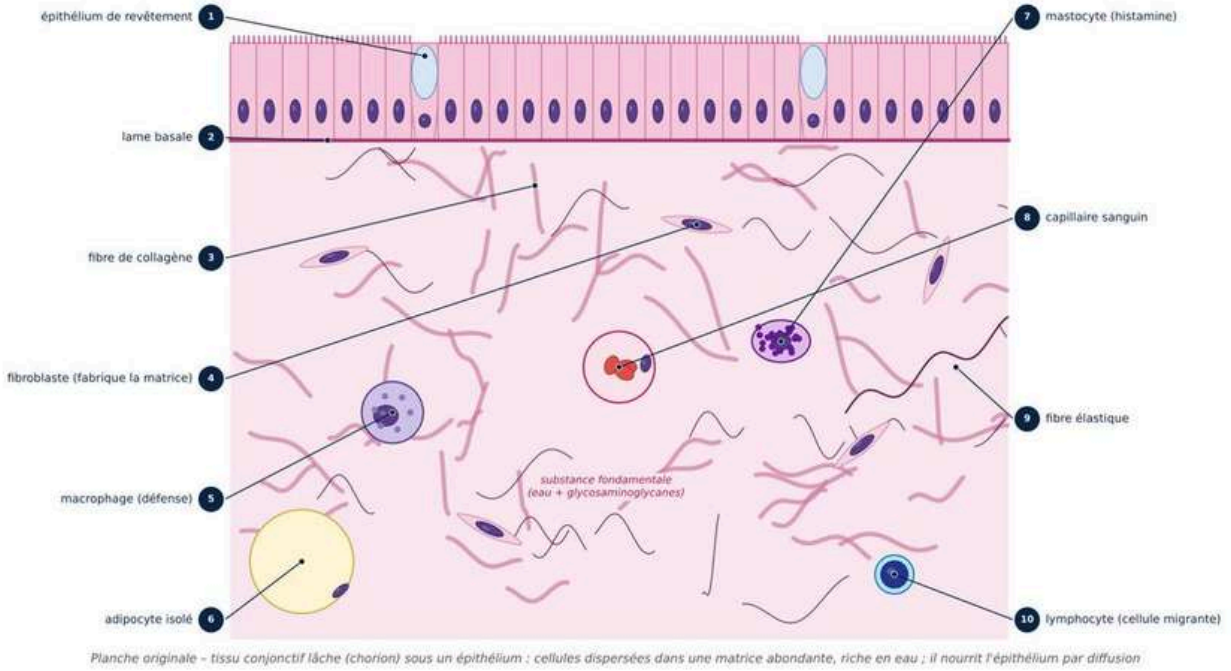


Figure 11.5 – Planche – le tissu conjonctif lâche (chorion) sous un épithélium : cellules dispersées dans une matrice abondante, fibres et capillaires (11.3.3)

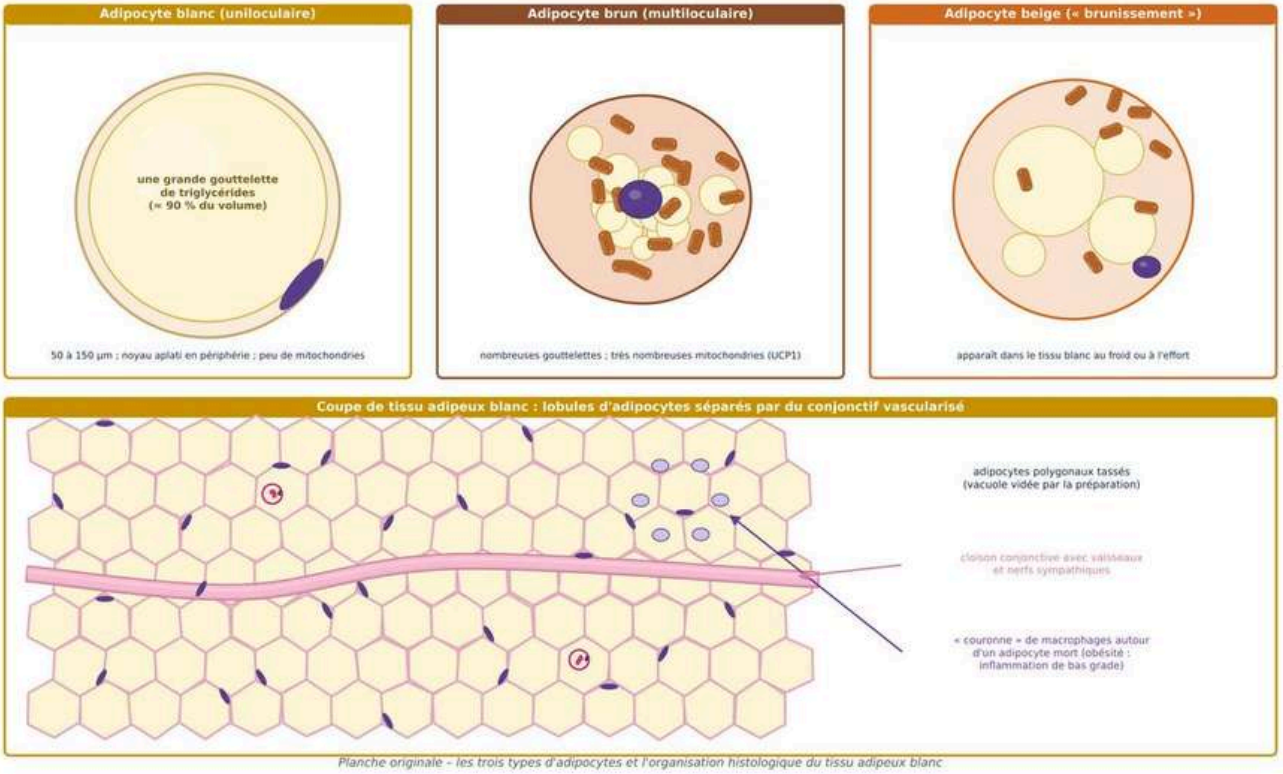


Figure 11.6 – Planche – adipocytes blanc, brun et beige, et coupe de tissu adipeux blanc organisé en lobules (11.3.4)

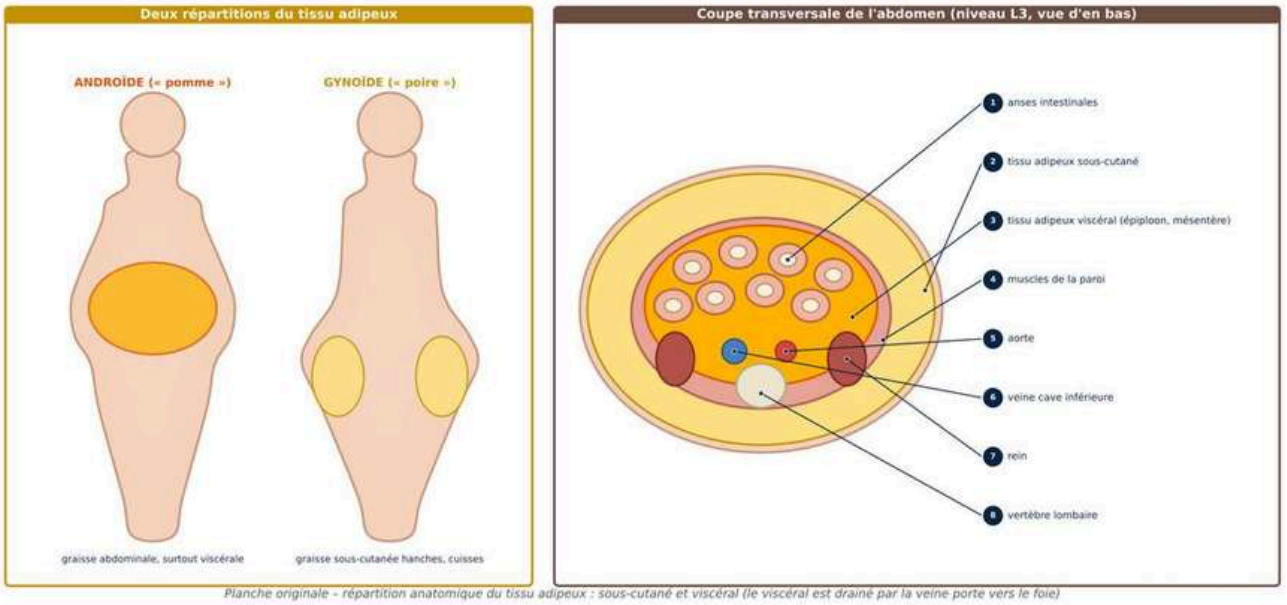


Figure 11.7 – Planche – répartition du tissu adipeux : silhouettes « en pomme » et « en poire », et coupe transversale de l'abdomen montrant le tissu sous-cutané et le tissu viscéral (11.3.4)

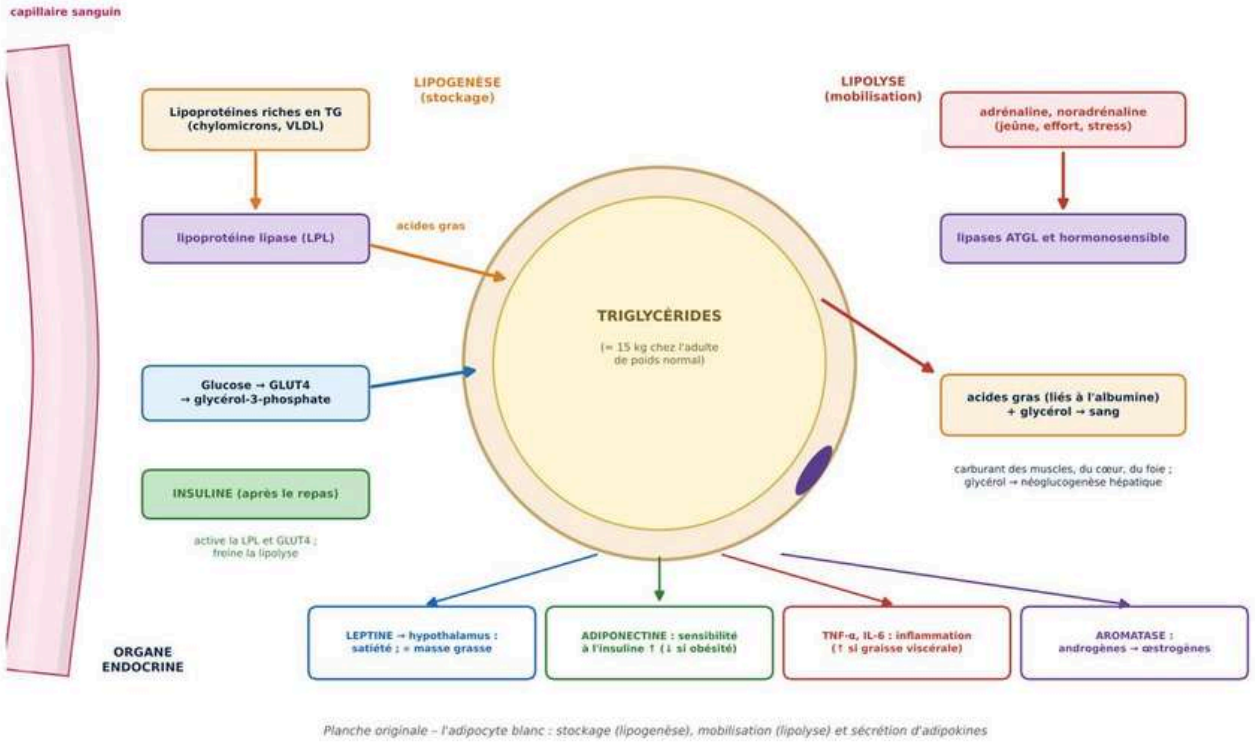


Figure 11.8 – Planche – l'adipocyte blanc : lipogenèse après les repas, lipolyse en période de jeûne ou d'effort, et sécrétion d'adipokines (11.3.4)

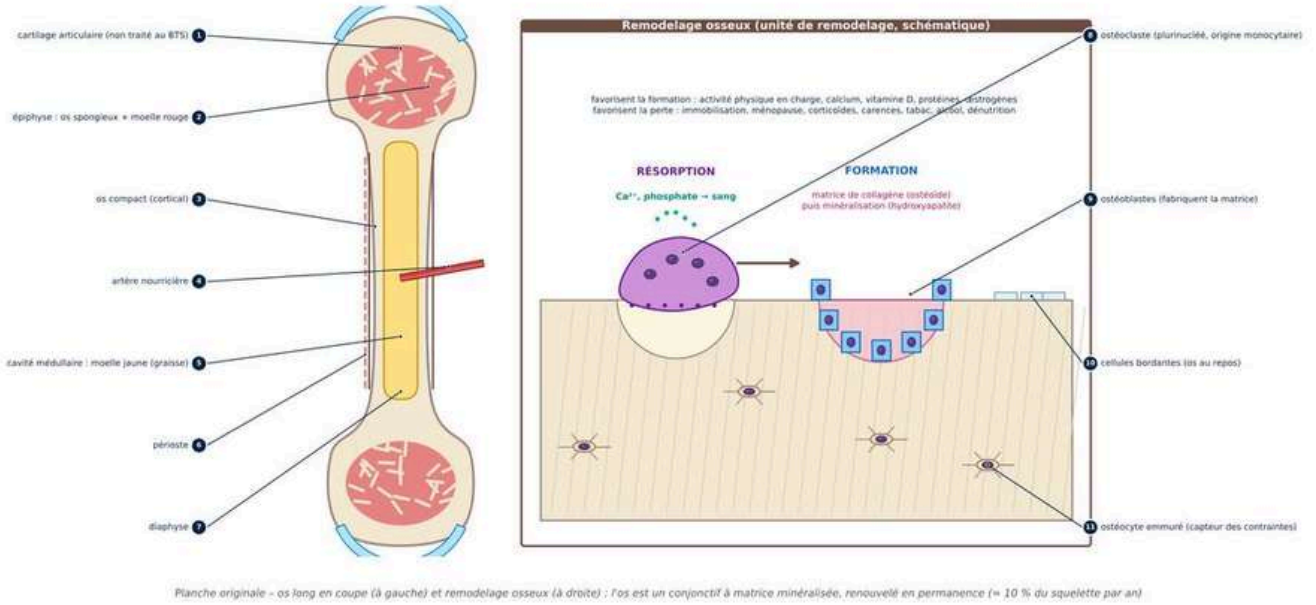


Planche originale – os long en coupe (à gauche) et remodelage osseux (à droite) ; l'os est un conjonctif à matrice minéralisée, renouvelé en permanence (≈ 10 % du squelette par an)

Figure 11.9 – Planche – un os long en coupe (os compact, os spongieux, moelle) et le remodelage osseux : résorption par les ostéoclastes, formation par les ostéoblastes (11.3.5)

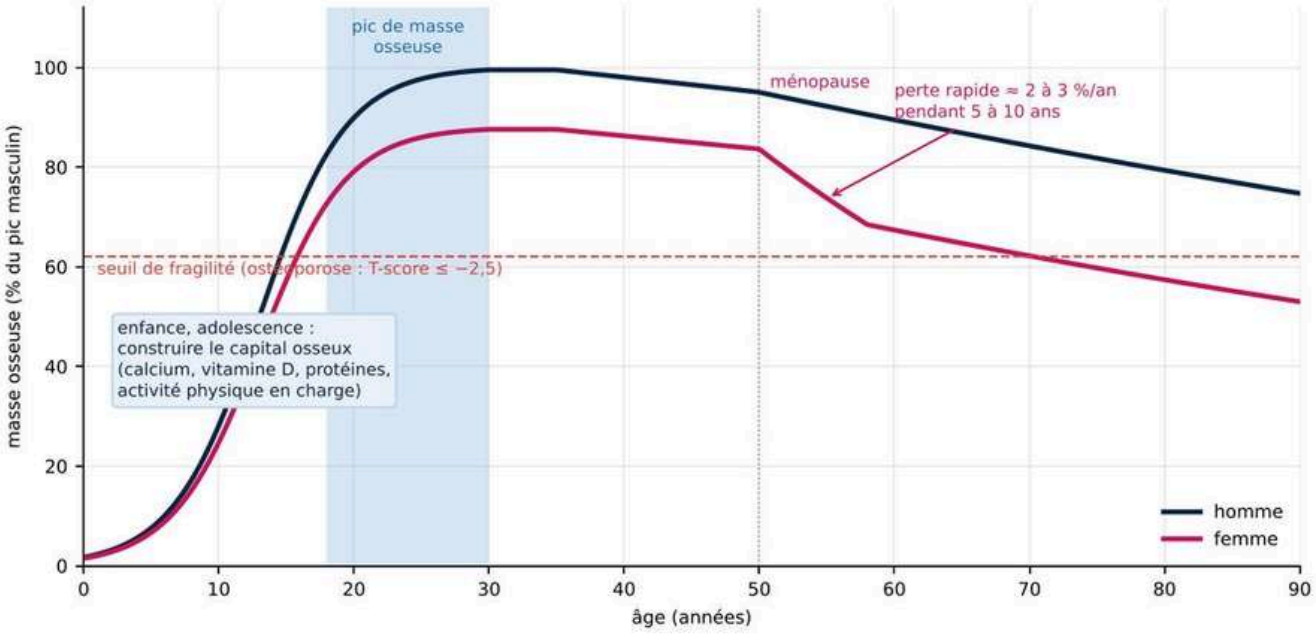


Schéma de principe – évolution de la masse osseuse au cours de la vie

Figure 11.10 – Graphique – évolution de la masse osseuse au cours de la vie chez l'homme et chez la femme (schéma de principe) (11.3.5)

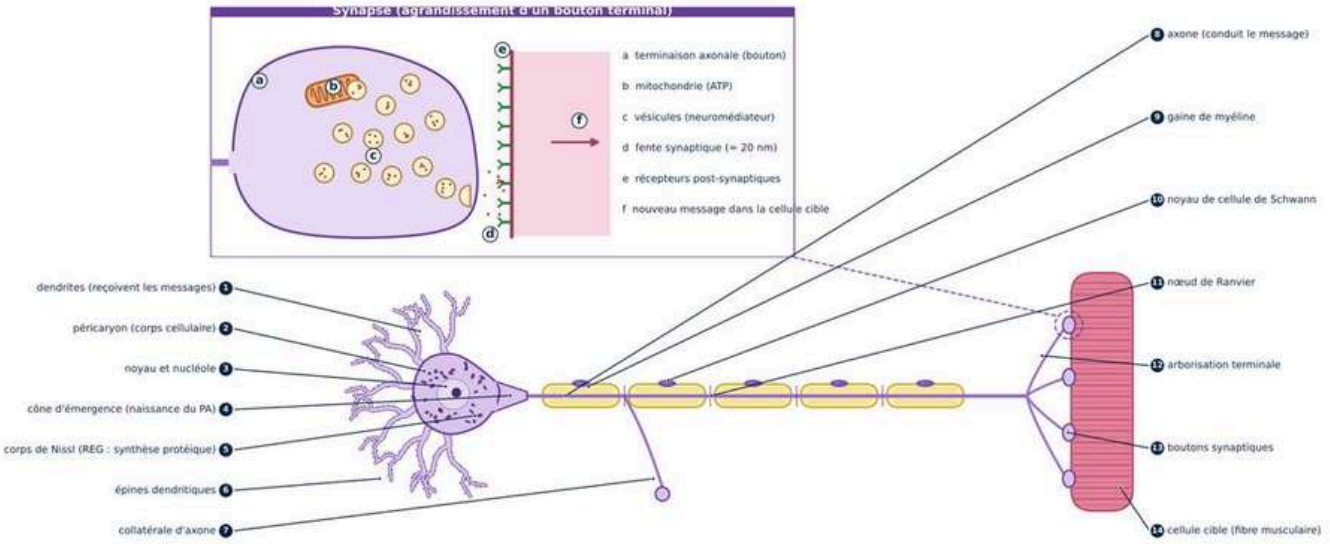


Planche originale – neurone multipolaire (motoneurone) et synapse : le message circule des dendrites vers le corps cellulaire, puis le long de l'axone jusqu'aux boutons synaptiques

Figure 11.11 – Planche – un neurone multipolaire (motoneurone) et son axone myélinisé jusqu'à la jonction avec une fibre musculaire ; en haut, agrandissement d'une synapse (11.3.6)

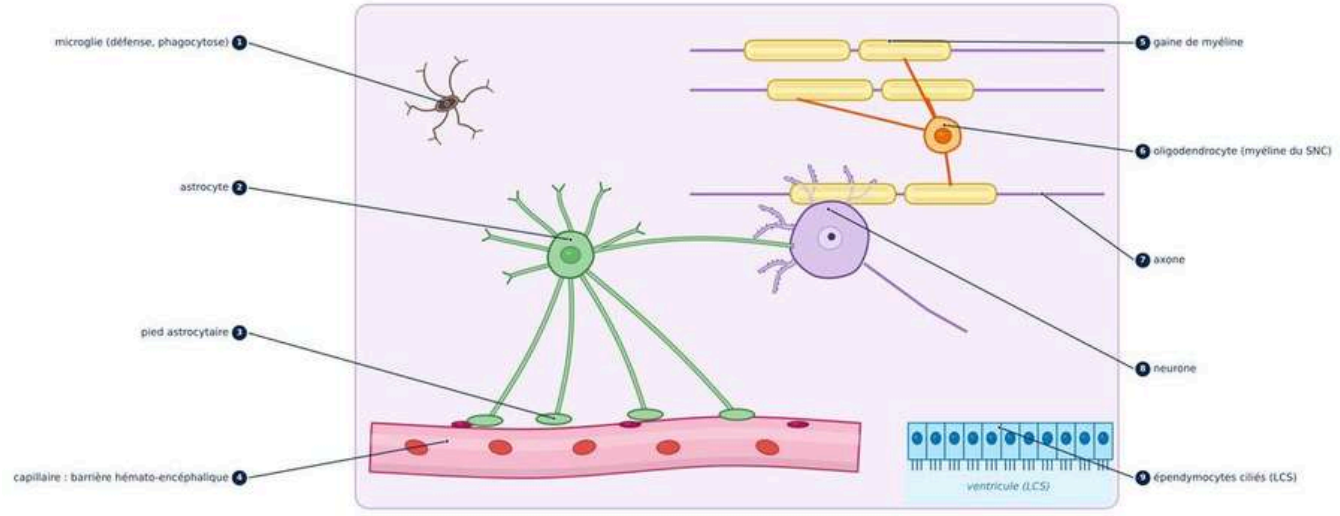


Planche originale – cellules gliales du système nerveux central : soutien, nutrition, myéline, défense et barrière hémato-encéphalique (dans les nerfs : cellules de Schwann)

Figure 11.12 – Planche – les cellules gliales du système nerveux central : astrocyte et barrière hémato-encéphalique, oligodendrocyte et myéline, microglie, épendymocytes (11.3.6)

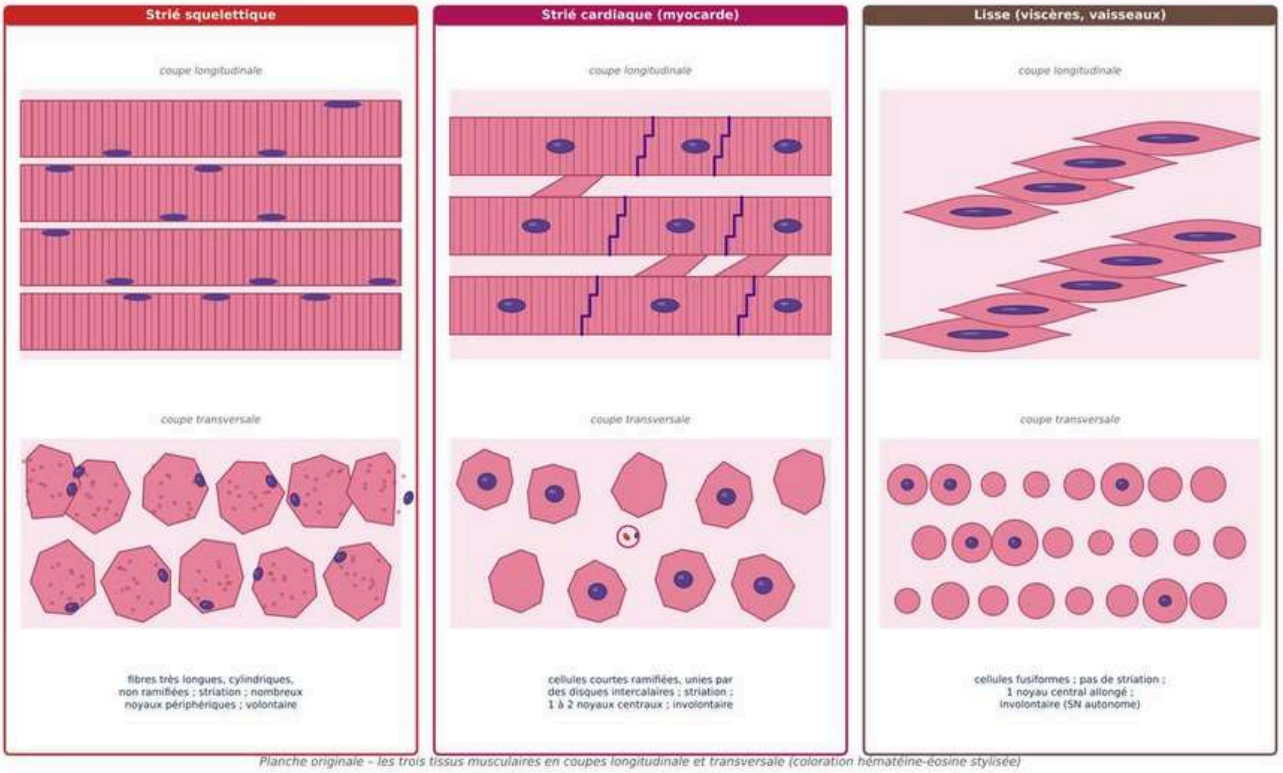


Figure 11.13 – Planche – les trois tissus musculaires vus au microscope optique, en coupe longitudinale (en haut) et transversale (en bas) (11.3.7)

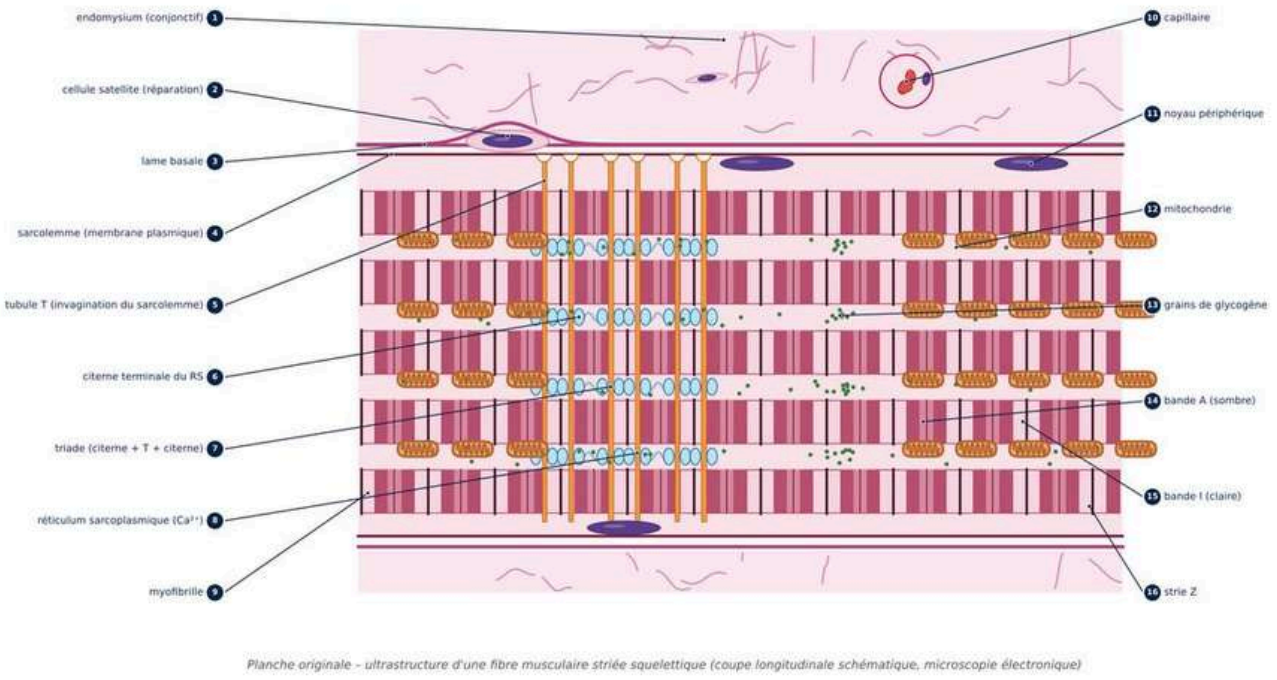


Figure 11.14 – Planche – ultrastructure d'une fibre musculaire striée squelettique en coupe longitudinale (microscopie électronique, schéma) (11.3.7)

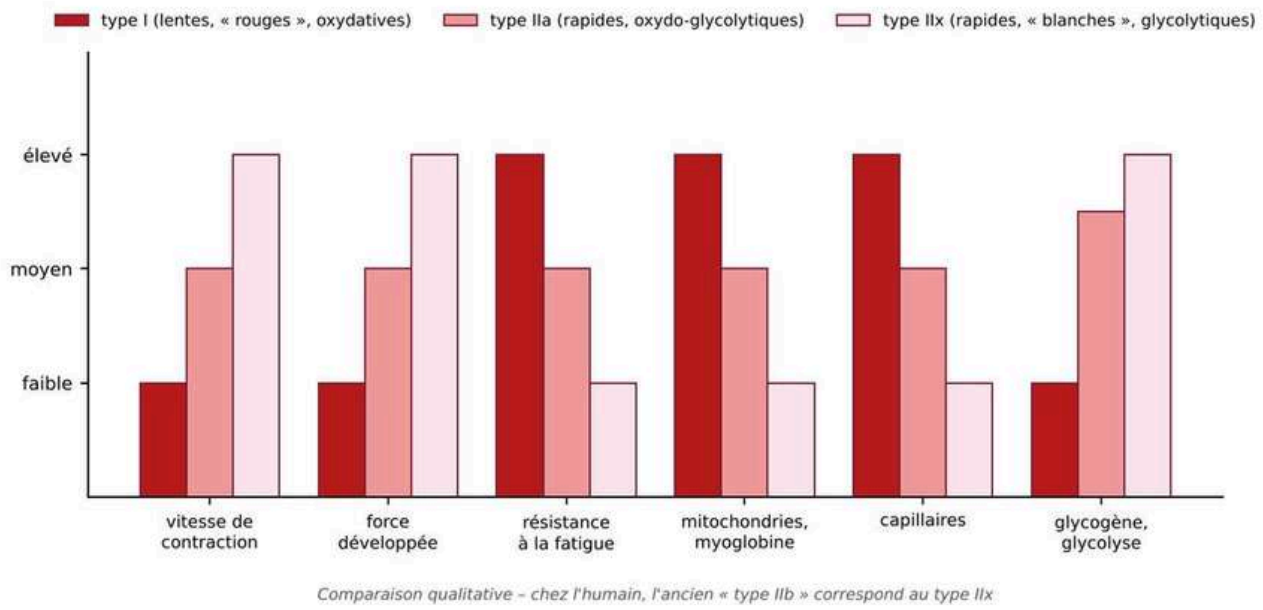


Figure 11.15 – Graphique – comparaison qualitative des trois types de fibres musculaires striées squelettiques (11.3.7)

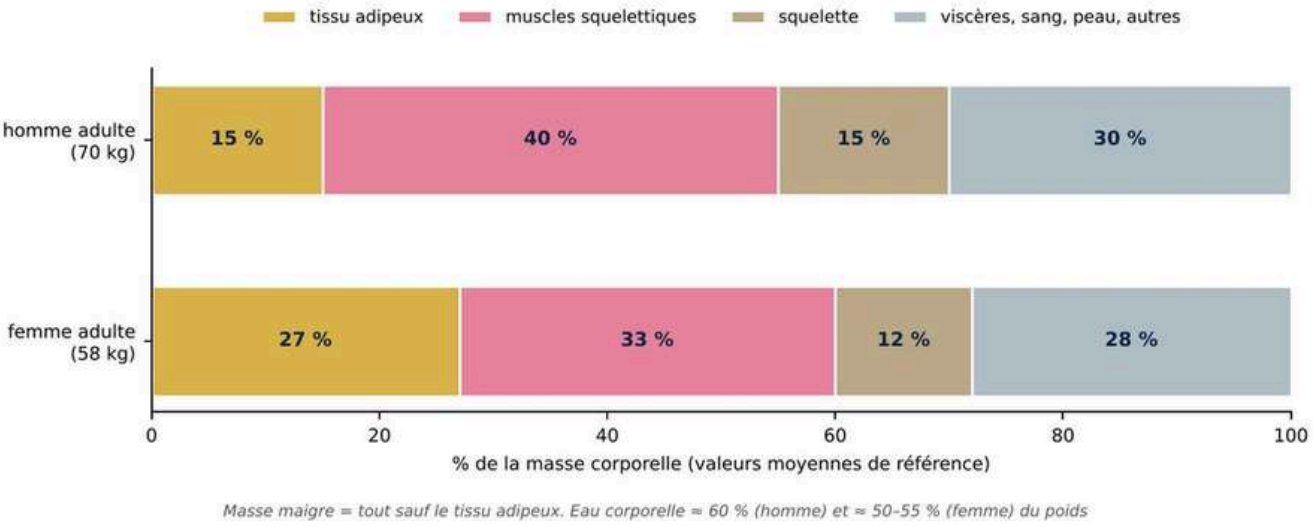


Figure 11.16 – Graphique – composition corporelle moyenne d'un homme et d'une femme adultes de corpulence normale (en % de la masse corporelle) (11.3.7)

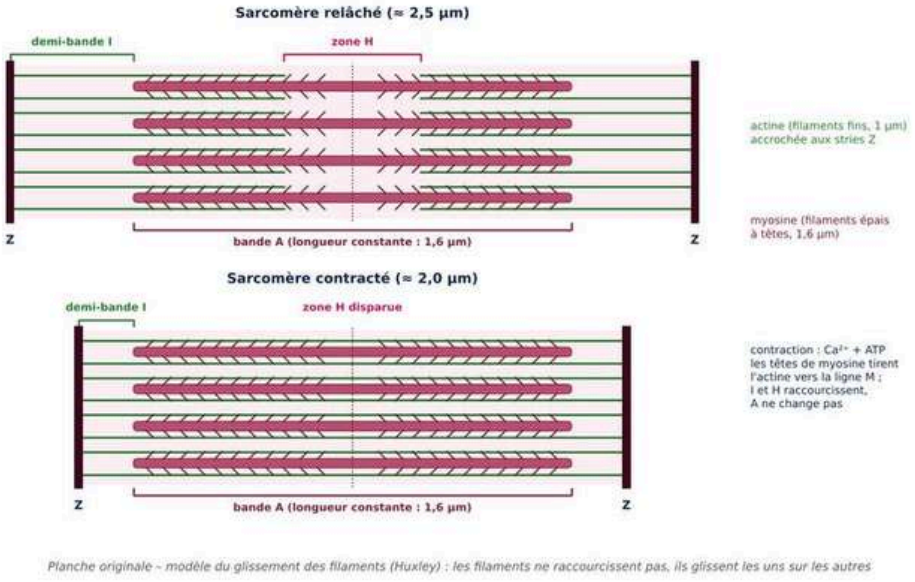


Planche originale – modèle du glissement des filaments (Huxley) : les filaments ne raccourcissent pas, ils glissent les uns sur les autres

Figure 11.17 – Planche – sarcomère relâché et contracté : le modèle du glissement des filaments (11.4.6)